수학 확률과통계 · 확률 · 기본 · 해설편

수학 · 확률과통계 · 확률 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 조건에 의하여 $P(A^c \cap B^c) = P((A \cup B)^c) = \frac{1}{6}$ 이므로 $P(A \cup B) = \frac{5}{6}$ 입니다.

Step 2. 확률의 덧셈정리 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ 를 이용합니다.

$$\frac{5}{6} = \frac{2}{3} + P(B) - \frac{1}{4}$$

Step 3. 정리하면 $P(B) = \frac{5}{6} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{10 - 8 + 3}{12} = \frac{5}{12}$ 입니다. 따라서 정답은 ①입니다.

정답근거 여사건과 덧셈정리를 결합하여 $P(A \cup B) = \frac{5}{6}$ 을 얻은 뒤 $P(B) = \frac{5}{12}$ 로 확정됩니다. **오답분석** $P(A^c \cap B^c)$ 를 그대로 $P(A \cup B)$ 로 착각하면 $\frac{5}{12}$ 대신 잘못된 값을 얻습니다. ④는 $P(A)$ 값과 혼동한 함정입니다. **연관개념** 드모르간 법칙, 확률의 덧셈정리. **메타인지** "모두 가입하지 않음"은 합집합의 여사건임을 먼저 번역하세요.

Step 1. 곱이 짝수인 사건의 여사건은 세 수가 모두 홀수인 경우입니다. 여사건으로 접근합니다.

Step 2. 전체 경우의 수는 $\binom{6}{3} = 20$ 입니다. 홀수는 $1, 3, 5$ 세 개뿐이므로 세 수가 모두 홀수인 경우는 $\binom{3}{3} = 1$ 가지입니다.

Step 3. 따라서 곱이 홀수일 확률은 $\frac{1}{20}$ 이고, 곱이 짝수일 확률은 $1 - \frac{1}{20} = \frac{19}{20}$ 입니다. 따라서 정답은 ④입니다.

정답근거 곱이 홀수 $\iff$ 세 수 모두 홀수, 여사건 확률 $\frac{1}{20}$ 로부터 $\frac{19}{20}$ 이 유일하게 확정됩니다. **오답분석** "적어도 하나가 짝수"를 직접 세다 중복을 범하면 ③, ① 등이 나옵니다. 여사건이 핵심입니다. **연관개념** 여사건의 확률, 조합. **메타인지** "곱이 짝수"는 "짝수를 적어도 하나 포함"이므로 여사건이 훨씬 간단합니다.

Step 1. $P(B) = x$ 라 하면 $P(A) = 2x$ 입니다. 두 사건이 독립이므로 $P(A \cap B) = P(A)P(B) = 2x^2$ 입니다.

Step 2. 덧셈정리에 의하여

$$P(A \cup B) = 2x + x - 2x^2 = 3x - 2x^2 = \frac{18}{25}$$

Step 3. 양변에 25를 곱하면 $75x - 50x^2 = 18$, 즉 $50x^2 - 75x + 18 = 0$ 입니다. 인수분해하면 $(10x - 3)(5x - 6) = 0$ 이므로 $x = \frac{3}{10}$ 또는 $x = \frac{6}{5}$ 입니다.

Step 4. $0 < P(B) < 1$ 에서 $x = \dfrac{6}{5}$ 는 부적합하므로 $x = \dfrac{3}{10}$, 따라서 $P(A) = 2x = \dfrac{3}{5}$ 입니다. 검산하면 $P(A \cap B) = \dfrac{3}{5} \cdot \dfrac{3}{10} = \dfrac{9}{50}$, $P(A \cup B) = \dfrac{3}{5} + \dfrac{3}{10} - \dfrac{9}{50} = \dfrac{30 + 15 - 9}{50} = \dfrac{36}{50} = \dfrac{18}{25}$ 로 일치합니다. 따라서 정답은 ③입니다.

정답근거 독립이면 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, $P(A) = 2P(B)$ 를 대입해 이차방정식 $50x^2 - 75x + 18 = 0$ 을 풀면 $P(B) = \dfrac{3}{10}$, $P(A) = \dfrac{3}{5}$ 로 유일하게 확정됩니다. **오답분석** 독립을 배반으로 착각해 $P(A \cap B) = 0$ 으로 두면 $3x = \dfrac{18}{25}$ 에서 잘못된 값이 나옵니다. 또 다른 근 $x = \dfrac{6}{5}$ 는 확률 범위를 벗어나 버려야 합니다. **연관개념** 독립사건, 곱셈정리, 이차방정식. **메타인지** 미지수 하나로 통일한 뒤 곱셈정리를 이차식으로 세우고, 확률 범위로 근을 걸러내는 것이 핵심입니다.

Step 1. 부품이 불량인 사건을 D, Q가 생산한 사건을 Q 라 합니다. 조건에 의하여 $P(Q \cap D) = 0.4 \times 0.05 = 0.02$ 입니다.

Step 2. 전체 불량률은

$$P(D) = 0.6 \times 0.02 + 0.4 \times 0.05 = 0.012 + 0.02 = 0.032$$

Step 3. 베이즈 정리에 의하여

$$P(Q \mid D) = \frac{P(Q \cap D)}{P(D)} = \frac{0.02}{0.032} = \frac{20}{32} = \frac{5}{8}$$

따라서 정답은 ②입니다.

정답근거 전확률 $P(D) = 0.032$, 결합확률 0.02 로부터 $P(Q \mid D) = \dfrac{5}{8}$ 가 유일하게 확정됩니다. **오답분석** 조건부확률의 분자·분모를 바꿔 P기준으로 계산하면 ①$\dfrac{3}{8}$ 이 나옵니다(P의 사후확률). **연관개념** 조건부확률, 베이즈 정리, 전확률 공식. **메타인지** 원인(기계)에 대한 사후확률을 묻는 전형적 역방향 문제입니다.

Step 1. 원 위 8개 점에서 3개를 뽑는 전체 경우의 수는 $\binom{8}{3} = 56$ 입니다.

Step 2. 원에 내접하는 삼각형이 직각삼각형이려면 세 점 중 두 점이 지름의 양 끝이어야 합니다. 8개 점이 이루는 지름은 마주보는 점끼리 짝지어 $\dfrac{8}{2} = 4$ 개입니다.

Step 3. 각 지름마다 나머지 한 점은 남은 6 개 중 하나이므로 $4 \times 6 = 24$ 가지입니다. 서로 다른 지름은 겹치지 않으므로 직각삼각형은 24 개입니다.

Step 4. 따라서 확률은 $\dfrac{24}{56} = \dfrac{3}{7}$ 입니다. 따라서 정답은 ①입니다.

정답근거 원에 내접하는 직각삼각형은 빗변이 지름이라는 성질(탈레스 정리)을 사용하여 24 개, 확률 $\dfrac{3}{7}$ 로 확정됩니다. **오답분석** 지름 개수를 8 로 세면 중복이 발생해 ②$\dfrac{4}{7}$ 가 나옵니다. 마주보는 점 쌍은 4 개입니다. **연관개념** 조합, 원주각·지름 성질. **메타인지** 기하 성질을 경우의 수로 번역하는 것이 관건입니다.

Step 1. 주사위 눈이 4 이하일 확률은 $\dfrac{4}{6}=\dfrac{2}{3}$(주머니 A), 5 이상일 확률은 $\dfrac{2}{6}=\dfrac{1}{3}$(주머니 B)입니다.

Step 2. A에서 흰 공을 꺼낼 확률은 $\dfrac{3}{5}$, B에서 흰 공을 꺼낼 확률은 $\dfrac{2}{6}=\dfrac{1}{3}$ 입니다. 흰 공을 꺼내는 사건을 W 라 하면

$$P(A\cap W)=\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{5}=\frac{2}{5},\quad P(B\cap W)=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{9}$$

Step 3. 전확률 $P(W)=\dfrac{2}{5}+\dfrac{1}{9}=\dfrac{18+5}{45}=\dfrac{23}{45}$ 입니다.

Step 4. 조건부확률에 의하여

$$P(A\mid W)=\frac{P(A\cap W)}{P(W)}=\frac{2/5}{23/45}=\frac{2}{5}\cdot\frac{45}{23}=\frac{18}{23}$$

따라서 정답은 ②입니다.

정답근거 결합확률 $\dfrac{2}{5}$ 와 전확률 $\dfrac{23}{45}$ 로부터 $P(A\mid W)=\dfrac{18}{23}$ 이 유일하게 확정됩니다. **오답분석** 주사위 조건을 무시하고 A, B 를 각각 $\dfrac{1}{2}$ 로 두면 ①$\dfrac{9}{13}$ 이 나옵니다. 눈의 개수 비 $4:2$ 를 반영해야 합니다. **연관개념** 전확률·베이즈 정리, 조건부확률. **메타인지** 주사위의 사전확률이 균등하지 않다는 점을 놓치지 마세요.

Step 1. 수학을 선호하는 사건을 S, 남학생인 사건을 M 이라 합니다. 두 사건이 독립이면 $P(S\cap M)=P(S)\cdot P(M)$ 이 성립합니다.

Step 2. 표에서 $P(S)=\dfrac{24}{40}=\dfrac{3}{5}$, $P(M)=\dfrac{22}{40}=\dfrac{11}{20}$ 입니다. 또한 $P(S\cap M)=\dfrac{a}{40}$ 입니다.

Step 3. 독립 조건에 의하여

$$\frac{a}{40}=\frac{3}{5}\cdot\frac{11}{20}=\frac{33}{100}$$

이므로 $a=40\times\dfrac{33}{100}=\dfrac{1320}{100}=\dfrac{66}{5}$ 입니다. 따라서 정답은 ①입니다.

정답근거 독립의 정의 $P(S\cap M)=P(S)P(M)$ 에서 $a=\dfrac{66}{5}$ 로 유일하게 확정됩니다. **오답분석** a 가 정수여야 한다는 선입견으로 $\dfrac{66}{5}\approx 13$ 을 반올림해 ③$14$ 를 고르면 오답입니다. 확률 조건이 요구하는 값 그대로가 답입니다. **연관개념** 독립사건의 곱셈정리, 분할표 해석. **메타인지** 독립은 "비율의 곱"으로 즉시 식을 세울 수 있습니다.

Step 1. 동전을 5번 던져 앞면(오른쪽 이동) 횟수를 k 라 하면 뒷면(위쪽 이동) 횟수는 $5-k$ 이고, 도달점은 $(k,\,5-k)$ 입니다.

Step 2. 조건 $y\le x$ 는 $5-k\le k$, 즉 $k\ge\dfrac{5}{2}$ 이므로 $k\ge 3$, 곧 $k=3,4,5$ 입니다.

Step 3. 각 확률은 이항분포에 따라

$$P(k=3)=\binom{5}{3}\left(\tfrac{1}{2}\right)^5=\frac{10}{32},\ P(k=4)=\frac{5}{32},\ P(k=5)=\frac{1}{32}$$

Step 4. 합하면 $\dfrac{10+5+1}{32}=\dfrac{16}{32}=\dfrac{1}{2}$ 입니다. 따라서 정답은 ①입니다.

정답근거 $y\le x\iff k\ge 3$ 으로 번역한 뒤 $k=3,4,5$ 의 확률 합 $\dfrac{16}{32}=\dfrac{1}{2}$ 로 확정됩니다. **오답분석** $y<x$(등호 제외)로 오해하여 $k\ge 3$ 대신 잘못 세거나, $k=2$ 인 경우 $(2,3)$ 은 $y=3>x=2$ 이므로 제외해야 하는데 포함하면 ④$\dfrac{11}{16}$ 등이 나옵니다. 홀수 번 시행이라 $y=x$ 되는 점은 없습니다. **연관개념** 이항분포, 격자경로와 확률. **메타인지** 기하 조건 $y\le x$ 를 시행 횟수 부등식으로 바꾸는 것이 핵심입니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.